(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202825777 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220402083.3

(22)申请日 2012.08.15

(73)专利权人 苏州艾斯特工业设备有限公司
地址 215121 江苏省苏州市相城区望亭镇创业路 4 号

(72)发明人 胡路

(51)Int.Cl.
B25H 1/00(2006.01)
B25H 1/10(2006.01)

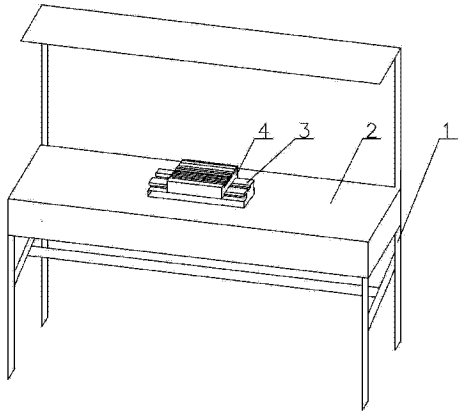
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种工作平台

(57)摘要

本实用新型公开了一种工作平台，它包括支架，固定在支架上的工作台，所述的工作台上表面固连有槽型导轨，所述的槽型导轨上滑动卡接有永磁吸盘。本实用新型通过在工作台面上设置槽型轨道，在轨道上滑动卡接永磁吸盘使得永磁吸盘能够在槽型轨道沿一个方向上滑动，方便了工件在永磁吸盘上安装，而不用在工作台面上布置有多个磁性组件节约了成本，提高了工作效率。



CN 202825777 U

1. 一种工作平台，它包括支架，固定在支架上的工作台，其特征在于，所述的工作台上表面固连有槽型导轨，所述的槽型导轨上滑动卡接有永磁吸盘。

2. 根据权利要求 1 所述的一种工作平台，其特征在于，所述的槽型导轨通过螺栓固连在工作台上。

3. 根据权利要求 1 所述的一种工作平台，其特征在于，所述的永磁吸盘的上表面轴向方向上均匀设置有若干条垂直深入永磁吸盘内部的凹槽。

4. 根据权利要求 3 所述的一种工作平台，其特征在于，所述的凹槽深度为 3-5cm。

5. 根据权利要求 3 所述的一种工作平台，其特征在于，所述的凹槽间距为 20—100mm。

6. 根据权利要求 1 所述的一种工作平台，其特征在于，所述的永磁吸盘由钕铁硼制成。

一种工作平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工作台领域，具体涉及一种带有磁力吸盘的工作台。

背景技术

[0002] 目前机械制造行业中，除了利用机械力固定工件如台虎钳之外，还有另一钟利用磁力使工件吸附在工作台上。市面上出现的这些工作台的原理是将磁吸组件遍布承载台，这样做成本非常高，同时也降低了工作台面的实际利用面积。同时磁性组件之间磁力线相互影响降低了磁力组件的磁力作用使得对工件吸附力下降。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，我们提出了一种工作平台，其目的是，提供一种带有永久磁力吸盘的工作平台能够将加工件吸附于永久磁力吸盘上，所述的永久磁力吸盘能够牢固连接在工作平台上，并能够在工作平台上沿着一定方向滑动。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种工作平台，它包括支架，固定在支架上的工作台，所述的工作台上表面固连有槽型导轨，所述的槽型导轨上滑动卡接有永磁吸盘。

[0006] 优选的，所述的槽型导轨通过螺栓固连在工作台上。

[0007] 优选的，所述的永磁吸盘的上表面轴向方向上均匀设置有若干条垂直深入永磁吸盘内部的凹槽。

[0008] 优选的，所述的凹槽深度为 3-5cm。

[0009] 优选的，所述的凹槽间距为 20—100mm。

[0010] 优选的，所述的永磁吸盘由钕铁硼制成。

[0011] 通过上述技术方案，本实用新型取得的有益效果在于，通过在工作台面上设置槽型轨道，在轨道上滑动卡接永磁吸盘使得永磁吸盘能够在槽型轨道沿一个方向上滑动方便了工件在永磁吸盘上安装，而不用在工作台面上布置有多个磁性组件节约了成本，提高了工作效率。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图 1 为本实用新型实施例所公开的一种工作平台的结构示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型实施例所公开的一种工作平台的永磁吸盘的立体图。

[0015] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0016] 1. 支架 2. 工作台 3. 槽型导轨 4. 永磁吸盘

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0019] 本实施例，如图 1、图 2 所示，它包括支架 1，固定在支架 1 上的工作台 2，所述的工作台 2 上表面固连有槽型导轨 3，所述的槽型导轨 3 上滑动卡接有永磁吸盘 4，所述的槽型导轨 3 通过螺栓固连在工作台上，所述的永磁吸盘 4 的上表面轴向方向上均匀设置有若干条垂直深入永磁吸盘 4 内部的凹槽，所述的凹槽深度为 4cm，所述的凹槽间距为 50mm。

[0020] 本实施例中，槽型导轨 3 的横断面的形状近似为“工”字，在导轨上表面开设有凹槽，永磁吸盘 4 卡接在槽型导轨 3 上，所述的的永磁吸盘 4 能够沿槽型导轨 3 沿一个方向上来回滑动，这样永磁吸盘 4 能够在工作平台上移动，方便工件安装。其中，永磁吸盘 4 是以高性能的稀土材料钕铁硼为内核，利用磁通的连续性原理及磁场的叠加原理设计。永磁吸盘 4 的磁路设计成多个磁系，在永磁吸盘 4 上表面均匀设置深入永磁吸盘 4 内部的凹槽，每条凹槽之间间隔 50mm 这样做能够降低磁极之间相互抵消减小磁力的影响。通过改变永磁吸盘 4 内部钕铁硼的磁力系统，达到对工件的吸持或释放。

[0021] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

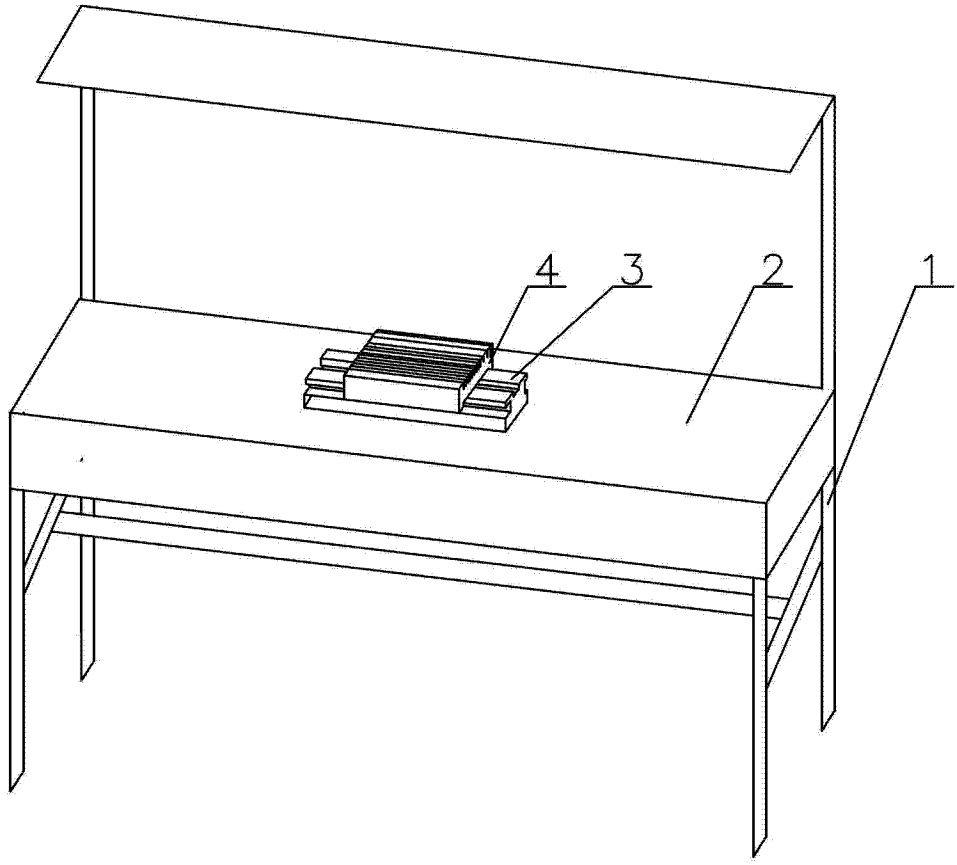


图 1

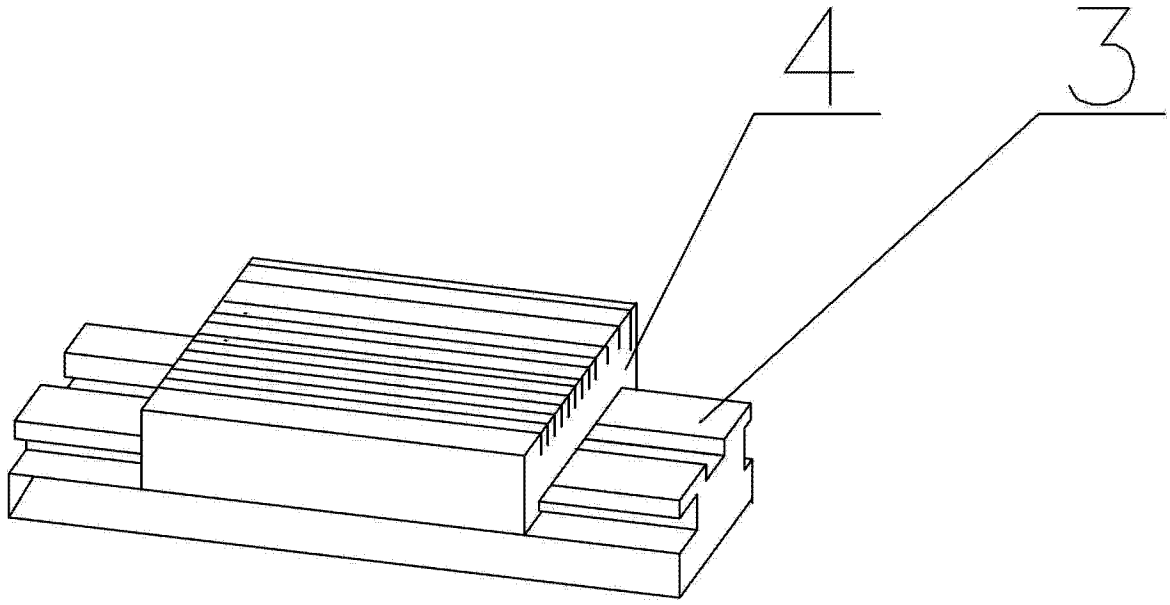


图 2